1. Cho Ω là một tập mở bị chặn với biên trơn được kí hiệu là $\partial\Omega$. Chứng minh rawfg giá trị riêng của bài toán

$$\begin{cases} \Delta\phi = -\lambda\phi, \\ (\alpha\phi + \beta\partial_n\phi)_{|\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

là các số thực dương nếu $\alpha\beta > 0$.

BT_5_6_3_01

Lời giải bổ sung — Bài tập 1 · Mục 5.6.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Cho hàm riêng phức $\phi \neq 0$, nhân $-\Delta\phi = \lambda\phi$ với $\overline{\phi}$ rồi tích phân:

$$\lambda \int_\Omega |\phi|^2 = \int_\Omega |\nabla\phi|^2 + \frac{\alpha}{\beta} \int_{\partial\Omega} |\phi|^2.$$

Vì $\alpha\beta > 0$, $\alpha/\beta > 0$, vế phải thực và dương: nếu bằng 0 thì ϕ hằng và biên buộc 0. Do đó mọi trị riêng thực dương.